SÉRIE D'EXERCICES

Les nombres décimaux

Connaître · Comprendre · Appliquer · Analyser · Évaluer · Créer

Exercice 1 — CONNAÎTRE

Pour chacun des énoncés suivants, une seule des réponses proposées est juste. Recopie le numéro de l'énoncé suivi de la lettre de la bonne réponse.

N°	Énoncés	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	L'ensemble des chiffres utilisés pour écrire 3 113 est	$\{3\,;1\}$	$\{3\,;1\,;1\,;3\}$	$\{3\,;1\,;3\}$
2	L'ensemble des éléments communs à A et à B se note	$A \subset B$	$A \cup B$	$A \cap B$
3	La partie décimale de 724,045 est	0,45	045	45
4	Dans 976,02, le chiffre des dixièmes est	2	6	0
5	Le plus petit entier naturel de quatre chiffres distincts est	1 000	1 023	1 234
6	Le nombre de dizaines de 3 456,7 est	5	345	34
7	$\dfrac{2\,045}{100} =$	2,045	20,45	204,5
8	Si $A = \{1\,;2\,;3\}$ et $B = \{3\,;4\}$, alors $A \cup B =$	$\{3\}$	$\{1\,;2\,;3\,;4\}$	$\{1\,;2\,;3\,;3\,;4\}$

NIVEAU 1 · JE M'ENTRAÎNE

Exercice 2 ★☆☆ COMPRENDRE

Récris chaque nombre en supprimant les zéros inutiles, s'il y en a : $52{,}400$; $253{,}3004$; $0026{,}1250$; $004\,560$; $154{,}0216$; $402{,}000$.

Exercice 3 ★☆☆ COMPRENDRE

1) Donne la partie entière et la partie décimale de chacun des nombres $32{,}25$; $124{,}001$; 200 ; $015{,}80$.
2) Donne le rang de chaque chiffre du nombre $1\,325{,}046$.

Exercice 4 ★☆☆ APPLIQUER

Donne l'écriture décimale de chacun des nombres suivants :
a) sept unités et huit dixièmes ; b) cent unités, huit dixièmes et un centième ; c) deux unités et trois centièmes ; d) treize centaines, neuf dixièmes et quatre millièmes ; e) trente-six milliers et huit millièmes ; f) cinq unités et quinze millièmes.

Exercice 5 ★☆☆ APPLIQUER

1) Écris en lettres le nombre $573\,023$.
2) Écris en chiffres : sept cent trente-huit mille douze.

Exercice 6 ★☆☆ APPLIQUER

1) Écris en lettres : a) $2\,045{,}307$; b) $70\,009{,}08$; c) $600\,600{,}6$.
2) Écris en chiffres : a) trois mille quatre unités et cinq centièmes ; b) deux cent mille vingt unités et sept millièmes ; c) un million trente mille unités et neuf dixièmes.

Exercice 7 ★☆☆ APPLIQUER

1) Décompose le nombre $4\,708{,}25$ en utilisant $1\,000$; 100 ; 10 ; 1 ; $0{,}1$; $0{,}01$.
2) Écris le nombre égal à : a) $(3 \times 1\,000) + (5 \times 10) + (6 \times 0{,}01) + (9 \times 0{,}001)$; b) $(7 \times 100) + (2 \times 1) + (4 \times 0{,}1)$.

Exercice 8 ★☆☆ APPLIQUER

1) Donne l'écriture décimale de : $\dfrac{347}{100}$; $\dfrac{5}{1\,000}$; $\dfrac{12\,045}{10}$; $\dfrac{8}{10}$.
2) Écris chaque nombre sous la forme d'une fraction décimale : $3{,}07$; $0{,}045$; $125{,}6$; $2\,000{,}2$.

NIVEAU 2 · J'APPROFONDIS

Exercice 9 ★★☆ ANALYSER

Le maître écrit au tableau le nombre $403{,}651$. Quatre élèves se trompent chacun sur un seul chiffre en le recopiant : Pierre écrit $403{,}751$, Demba $413{,}651$, Sophie $403{,}681$, et Fatou écrit 9 comme chiffre des dixièmes.
Quel chiffre chacun a-t-il changé ? Qu'a écrit Fatou ?

Exercice 10 ★★☆ ANALYSER

On note A l'ensemble des lettres du mot « ananas », B celui des lettres du mot « banane », C l'ensemble des chiffres de 888 et D celui des chiffres de $1\,890$.
1) Écris A, B, C et D à l'aide d'accolades.
2) Complète par $\in$, $\notin$, $\subset$ ou $\not\subset$: $n \ldots A$; $s \ldots B$; $A \ldots B$; $C \ldots D$.
3) Détermine $A \cap B$, $C \cap A$, $A \cup B$ et $A \cup C$.

Exercice 11 ★★☆ ÉVALUER

Sur un monument de Dakar, on lit l'année MCMLX en chiffres romains. On rappelle que $\mathrm{M} = 1\,000$, $\mathrm{C} = 100$, $\mathrm{L} = 50$, $\mathrm{X} = 10$, et qu'un symbole placé à gauche d'un symbole plus fort se retranche.
Ton ami lit « $2\,160$ ». A-t-il raison ? Quelle est cette année et que rappelle-t-elle pour le Sénégal ?

Exercice 12 ★★☆ CRÉER

1) Devinette : « Je suis un nombre plus petit que $1\,000$. La somme de mes chiffres est 21. Mon chiffre des unités est le double de mon chiffre des centaines. Qui suis-je ? »
2) À ton tour, invente une devinette dont la réponse est un nombre décimal ayant deux chiffres après la virgule, et fais-la résoudre par ton voisin.

Exercice 13 ★★☆ ANALYSER

On considère le nombre $6\,384{,}527$.
1) Quelle est la valeur du chiffre 8 ? du chiffre 5 ? du chiffre 7 ?
2) Combien y a-t-il de dizaines dans ce nombre ? de centaines ? de dixièmes ?
3) Écris le nombre obtenu en échangeant le chiffre des centaines et celui des centièmes.

Exercice 14 ★★☆ ANALYSER

On utilise une seule fois chacun des chiffres 7 ; 0 ; 3 ; 5 et une virgule, pour écrire des nombres ayant deux chiffres avant la virgule et deux chiffres après la virgule, sans zéro inutile.
1) Écris le plus grand de ces nombres.
2) Écris le plus petit de ces nombres.
3) Écris un de ces nombres dont le chiffre des dixièmes est 0.

NIVEAU 3 · TYPE DEVOIR ET COMPOSITION

Exercice 15 ★★★ ÉVALUER

On considère le nombre $N = 30\,405{,}027$.

1) Écris N en lettres.

2) Donne la partie entière et la partie décimale de N, puis son chiffre des centaines et son chiffre des centièmes.

3) Écris N sous la forme d'une fraction décimale.

4) On note A l'ensemble des chiffres de la partie entière de N et B l'ensemble des chiffres de sa partie décimale. Écris A et B à l'aide d'accolades, puis détermine $A \cap B$ et $A \cup B$.

5) Complète par $\in$, $\notin$ ou $\subset$: $2 \ldots A$; $\{0\,;7\} \ldots B$; $5 \ldots A \cup B$.

6) Écris le nombre obtenu en échangeant le chiffre des dizaines de mille et celui des millièmes de N.

Exercice 16 ★★★ ÉVALUER

Devinettes.

1) « Mon chiffre des centaines est 4. Mon chiffre des dixièmes est le double de mon chiffre des centaines. Mon chiffre des unités est la moitié de mon chiffre des centaines. Mon chiffre des dizaines est 0. J'ai trois chiffres après la virgule : mon chiffre des millièmes est 5 et mon chiffre des centièmes est la différence entre mon chiffre des dixièmes et mon chiffre des millièmes. Je n'ai pas de chiffre des milliers. Qui suis-je ? »

2) « Je suis un nombre entier de quatre chiffres tous différents. Mon chiffre des milliers est le plus petit possible, mon chiffre des unités est le plus grand possible et mes deux autres chiffres sont les plus petits possibles. Qui suis-je ? »